

$(V, +, \cdot)$ spazio vettoriale su un campo K

Sia $S \subseteq V$ e $W = \mathcal{L}(S)$.

Ci siamo chiesti se è possibile ricavare da S un sistema di generatori di W che sia anche linearmente indipendente, ossia una base di W .

Questa domanda ha risposta affermativa se S è finito.

Teorema di ESTRAZIONE di una BASE (da un sistema di generatori).

$$S \subseteq V, \quad W = \mathcal{L}(S), \quad |S| = m$$

Esiste una base di W contenuta in S .

Dim. La dimostrazione è costruttiva e dà quindi luogo ad un algoritmo

$$S = \{u_1, \dots, u_m\}$$

Se S è linearmente indipendente, allora S è la base cercata.

Altrimenti può accadere $0 \in S$ e poniamo $S' = S \setminus \{0\}$

oppure $0 \notin S$ ma per il teorema della lezione precedente esiste un vettore u di S tale che $W = \mathcal{L}(S) = \mathcal{L}(S \setminus \{u\})$ e quindi

poniamo $S' = S \setminus \{u\}$. Per esempio $u = u_m$.

Se S' è linearmente indipendente, allora S' è la base di W cercata.

Altrimenti applichiamo ad S' lo stesso ragionamento fatto su S :

per il teorema precedente, esiste $v \in S'$: $W = \mathcal{L}(S') = \mathcal{L}(S' \setminus \{v\})$

e procediamo così fino a quando troviamo un sottoinsieme di S che è sistema di generatori di W lin. indep.

Esempio: $\mathbb{R}^3$ Verifichiamo che il seguente sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$ e determiniamo una base:

$$X = \{ \alpha(1,0,1) + \beta(1,1,1) + \gamma(0,1,0) + 1(1,-1,1) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \} \subseteq \mathcal{L}((1,0,1), (1,1,1), (0,1,0), (1,-1,1))$$

$$u, v \in X \Rightarrow \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}: u = \alpha(1,0,1) + \beta(1,1,1) + \gamma(0,1,0) + 1(1,-1,1) +$$

$$\exists \alpha', \beta', \gamma' \in \mathbb{R}: v = \alpha'(1,0,1) + \beta'(1,1,1) + \gamma'(0,1,0) + 1(1,-1,1)$$

$$X \neq \emptyset$$

$$(1, -1, 1) \in X$$

$$u + v = (\alpha + \alpha')(1,0,1) + (\beta + \beta')(1,1,1) + (\gamma + \gamma')(0,1,0) + 2(1,-1,1) =$$

$$= (\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + 2, \beta + \beta' + \gamma + \gamma' - 2, \alpha + \alpha' + \beta + \beta' + 2) \in X ?$$

$$\in X \Leftrightarrow \exists a, b, c \in \mathbb{R}:$$

$$(\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + 2, \beta + \beta' + \gamma + \gamma' - 2, \alpha + \alpha' + \beta + \beta' + 2) = a(1,0,1) + b(1,1,1) + c(0,1,0) + 1(1,-1,1) =$$

$$(a + b + 1, b + c - 1, a + b + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \alpha' + \beta + \beta' + 2 = a + b + 1 \\ \beta + \beta' + \gamma + \gamma' - 2 = b + c - 1 \end{cases} \quad \begin{cases} a = \alpha + \alpha' + \beta + \beta' + 2 - b - 1 \\ c = \beta + \beta' + \gamma + \gamma' - 2 - b + 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \alpha' + \beta + \beta' + z = a + b + 1 \\ \beta + \beta' + \gamma + \gamma' - z = b + c - 1 \\ \alpha + \alpha' + \beta + \beta' + z = a + b + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} a = \alpha + \alpha' + \beta + \beta' + z - b - 1 \\ c = \beta + \beta' + \gamma + \gamma' - z - b + 1 \end{cases}$$

Possiamo a porre $b = 1$:

$$\begin{cases} a = \alpha + \alpha' + \beta + \beta' \\ c = \beta + \beta' + \gamma + \gamma' - z \end{cases}$$

Si può vedere che X è chiuso anche rispetto alle moltiplicazioni. Quindi X è sottosp. vett. di $\mathbb{R}^3$

Vediamo se $(1, -1, 1)$ si può esprimere con comb. lineari degli alt. vettori:

$$(1, -1, 1) = \alpha_1 (1, 0, 1) + \alpha_2 (1, 1, 1) + \alpha_3 (0, 1, 0) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ -1 = \alpha_2 + \alpha_3 \\ 1 = \alpha_1 + \alpha_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_1 = 1 - \alpha_2 \\ \alpha_3 = -1 - \alpha_2 \end{cases} \quad \text{quindi:}$$

$$\forall \alpha_2 \in \mathbb{R}, \quad (1, -1, 1) = (1 - \alpha_2) (1, 0, 1) + \alpha_2 (1, 1, 1) + (-1 - \alpha_2) (0, 1, 0)$$

Del ragionamento su $u+v$, vediamo che $0 \in X$ e quindi i vettori

$(1, 0, 1), (1, 1, 1), (0, 1, 0), (1, -1, 1)$ sono lin. dep. e quindi c'è un vettore che si può esprimere con comb. lineari degli alt. Noi abbiamo trovato che $(1, -1, 1)$ è uno di questi vettori. Possiamo scrivere:

$$\alpha_2 = 1: \quad (1, -1, 1) = 0 (1, 0, 1) + 1 (1, 1, 1) + (-2) (0, 1, 0)$$

$$X = \left\{ \alpha (1, 0, 1) + \beta (1, 1, 1) + \gamma (0, 1, 0) + \overbrace{1(1, 1, 1) + (-2)(0, 1, 0)}^{(1, -1, 1)} \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$\underbrace{\alpha (1, 0, 1)}_h + \underbrace{(\beta + 1) (1, 1, 1)}_k + \underbrace{(\gamma - 2) (0, 1, 0)}_j$$

$$= \left\{ h (1, 0, 1) + k (1, 1, 1) + j (0, 1, 0) \mid h, k, j \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L}((1, 0, 1), (1, 1, 1), (0, 1, 0))$$

$$X \text{ è sottosp. vett. e } X = \mathcal{L}(S) \text{ con } S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 1), (0, 1, 0)\}$$

? S è lin. indep.? No, perché $(1, 1, 1) = (1, 0, 1) + (0, 1, 0)$

e per il teorema della lezione precedente:

$$\mathcal{L}(S) = \mathcal{L}(S \setminus \{(1, 1, 1)\})$$

Allora poniamo $S' = S \setminus \{(1, 1, 1)\} = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ che è lin. indep.

Quindi S' è la base di X cercata.

Esempio: $\mathbb{R}^2$ $S = \{0, (1, 2), (2, 3), (0, 1)\}$ $W = \mathcal{L}(S)$.

$$0 \in S. \text{ Allora } S' = S \setminus \{0\} = \{(1, 2), (2, 3), (0, 1)\} \text{ e } W = \mathcal{L}(S')$$

S' è lin. indep.? No $(2, 3) = 2(1, 2) + (0, 1)$

Allora: $S'' = S' \setminus \{(2, 3)\} = \{(1, 2), (0, 1)\}$ è lin. indep.

Quindi S'' è la base di W cercata.

Esempio $\mathbb{R}^2$ $T = \{(1, 0)\}$ è linearmente indep.

Esempio $\mathbb{R}^2$ $T = \{(1,0)\}$ è lin. indep.

$$(0,1) \notin L(T)$$

$T \cup \{(0,1)\}$ è lin. indep.

$\{(1,0), (0,1)\}$ è base di $\mathbb{R}^2$

Lemma (importante): $(V, +, \cdot)$, $S = \{u_1, \dots, u_h\} \subseteq V$

Supponiamo che S è lin. indep.

Se $u \in V$ tale che $u \notin L(S)$, allora $S \cup \{u\}$ è lin. indep.

DIM p.q. $S \cup \{u\} = \{u_1, \dots, u_h, u\}$ lin. dipendente.

Allora, per definizione, esistono degli scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_h, \alpha \in K$ NON TUTTI NULLI

tal che: $\underline{0} = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_h u_h + \alpha u$

non può accadere che sia $\alpha = 0$, altrimenti: $\underline{0} = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_h u_h$ con SCALARI NON TUTTI NULLI

e questo è impossibile perché $S = \{u_1, \dots, u_h\}$ è lin. indep.

Allora: $\alpha \neq 0$. Quindi, $\exists \alpha^{-1} \in K$:

$$\begin{aligned}\underline{0} &= \alpha^{-1} \underline{0} = \alpha^{-1} (\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_h u_h + \alpha u) = \\ &= \alpha^{-1} (\alpha_1 u_1) + \dots + \alpha^{-1} (\alpha_h u_h) + \alpha^{-1} (\alpha u) = \\ &= (\alpha^{-1} \alpha_1) u_1 + \dots + (\alpha^{-1} \alpha_h) u_h + \underbrace{(\alpha^{-1} \alpha)}_{=1} u\end{aligned}$$

$$\Rightarrow -(\alpha^{-1} \alpha_1) u_1 + \dots - (\alpha^{-1} \alpha_h) u_h = u \quad \leadsto \text{ASSURDO}$$
$$\in L(u_1, \dots, u_h) = L(S)$$

Esempio: $\mathbb{R}^3$ $S = \{(1,1,0)\}$ è lin. indep.

$u \notin L(S) = \{\alpha(1,1,0) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$. Per esempio, $u = (0,0,1)$

Per il Lemma precedente: $T = S \cup \{(0,0,1)\} = \{(1,1,0), (0,0,1)\}$ è lin. indep.

$$W \notin L(T) = \left\{ \underbrace{\alpha(1,1,0)}_{(1,1,0)} + \beta(0,0,1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} \not\subseteq (1,0,1)$$
$$(2,2,\beta)$$

Per esempio $W = (1,0,1)$ e per il Lemma precedente

$U = T \cup \{(1,0,1)\}$ è lin. indep.

Possiamo continuare o è impossibile? Oppure U è una base di $\mathbb{R}^3$?

Lemma di Steinitz: $(V, +, \cdot)$ su K

Sia W un sottosp. vett. di V f.g. con sistema di generatori $S = \{u_1, \dots, u_m\}$.

Se $X = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq W$ con $n > m$, allora X è lin. dipendente.

DIM. lezioni prossime.

Tornando all'esempio precedente, sappiamo che $B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ è un sist. di gen. di $\mathbb{R}^3$ per cui:

$\forall z \in \mathbb{R}^3 \setminus U, \quad |U \cup \{z\}| = 4 > |B|$, e quindi $U \cup \{z\}$ è lin. dep.

Corollario: $(V, +, \cdot)$ f.g. e sia $S = \{u_1, \dots, u_m\}$ sist. di gen. di V :
 (***) $V = L(S)$.

Se $T = \{w_1, \dots, w_h\} \subseteq V$ è lin. indep., allora $h \leq m$.

DIM. Se $h > m$, allora T sarebbe lin. dep. per il Lemma di Steinitz e questo è assurdo.

Esempio $\mathbb{R}[x]_{\leq 3} \quad S = \{1, x, x^2, x^3\}$ è un sist. di gen. di $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$
 $|S| = 4$

Allora ogni sottoinsieme lin. indep. di $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ ha al più 4 vettori.

Teorema di equipotenza delle basi:

Sia $(V, +, \cdot)$ uno sp. vett. f.g. su un campo K .

Allora tutte le basi di V sono finite e hanno la stessa cardinalità.

DIM. V è f.g. per cui ha almeno un sistema di generatori finito $S: V = L(S)$.

Per il Teorema di estensione di una base, esiste una base B di V contenuta in S . Quindi B è una base finita: $m = |B|$.

Sia B' un'altra base di V . Siccome B' è lin. indep., ogni suo sottoinsieme finito è lin. indep. e per il Corollario (***) ha al più m vettori: $|B'| \leq m = |B|$.

Scambiamo il ruolo di B e B' , per cui $|B| \leq |B'|$.

Da cui $|B| = |B'|$. $\square$

Def. Sia $(V, +, \cdot)$ uno sp. vett. f.g.. La cardinalità di una qualsiasi base di V è detta dimensione di V .

Esempi:

K^n una base è $\{(1,0,\dots), (0,1,\dots), \dots, (0,\dots,1)\}$ detta base canonica
 $\dim(K^n) = n$

$K[x]_{\leq h} \quad \dim(K[x]_{\leq h}) = h+1 \quad \{1, x, \dots, x^h\}$ base canonica

$M_{m \times n}(K) \quad \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ base canonica

$\dim(M_{m \times n}(K)) = mn$.

Proposizione. $(V, +, \cdot)$ su K $\dim V = n$

$S = \{u_1, \dots, u_n\} \subseteq V \quad |S| = n$

- S è lin. indep. $\Rightarrow S$ è base di V
- S è sist. di gen. $\Rightarrow S$ è base di V

DIM: • S è lin. indep. per ipotesi:

p.a. S non è base, e quindi non è un sist. di gen. di V :

$$L(S) \subsetneq V. \text{ Allora } \exists u \in V: u \notin L(S);$$

quindi per il Lemma importante:

$$S \cup \{u\} \text{ è lin. indep.}$$

$$\text{con } |S \cup \{u\}| = m+1 > \dim V$$

Ma questo è assurdo per il Corollario (**)

- S è un sist. di gen. per ipotesi:

p.a. S non è base, e quindi non è lin. indep. e per il Teorema di estensione di una base contiene propriamente una base:

$$\exists B \subsetneq S: B \text{ è base di } V$$

$\downarrow$

$$|B| = k < m = |S| = \dim V \leadsto \text{assurdo.} \quad \square$$

Durante la prossima lezione dimostreremo il lemma di Steinitz e potremo darne un'altra importante conseguenza:

Teorema di completamento in una base:

$$(V, +, \cdot) \text{ su } K, \dim V = m.$$

$$\text{Sia } S = \{u_1, \dots, u_t\} \subseteq V \text{ lin. indep.}$$

$$\text{Se } t = |S| < m, \text{ allora esiste } X = \{u_{t+1}, \dots, u_m\}, |X| = m - t, \\ \subseteq V$$

tales che $S \cup X$ è base di V .